

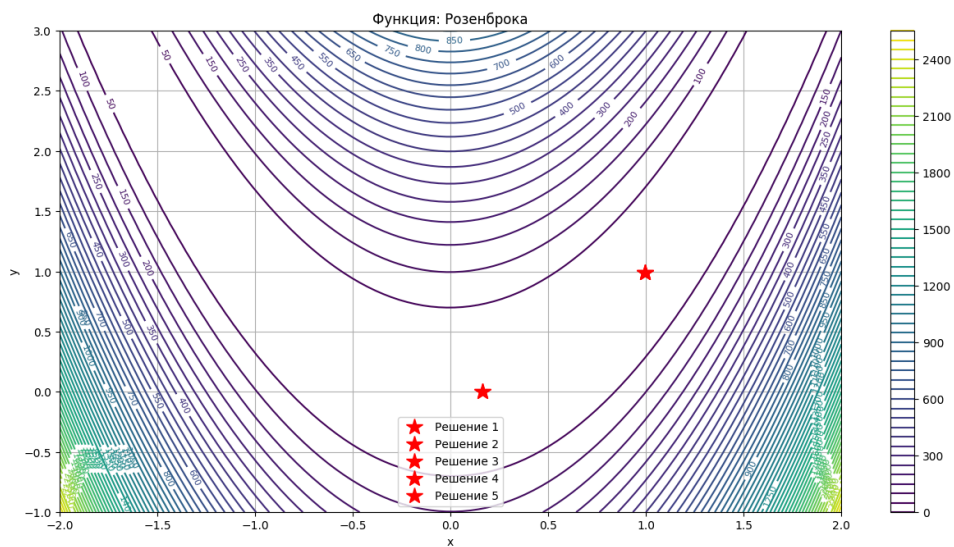
ир1

https://colab.research.google.com/drive/1uVR_AjEI2fWosvaa9-jel90OI5-rOROs?usp=sharing

https://colab.research.google.com/drive/1K9AWY8jENQGWD3apgwnvCI_kle9cVN-G?usp=sharing

7. особенность заключается в том, что на моей функции Флетчер-Ривс очевидно работает быстрее и занимает меньше итераций, чем градиентный спуск с уменьшающимся шагом

8. **функция Розенброка** $F(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$



=====

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ: Розенброка

=====

Начальная точка: [0. 0.]

Значение функции в начальной точке: 1.000000

Известный минимум 1: [1. 1.], $f(x) = 0.000000$

1. Градиентный спуск с постоянным шагом:

Найденный минимум: [0.82220495 0.67523102], $f(x) = 0.031673$

2. Градиентный спуск с уменьшающимся шагом:

Найденный минимум: [0.52992487 0.27846845], $f(x) = 0.221524$

3. Метод наискорейшего спуска:

Найденный минимум: [0.99453164 0.98905628], $f(x) = 0.000030$

4. Метод Флетчера-Ривса:

Найденный минимум: [0.45057222 0.21759641], $f(x) = 0.323132$

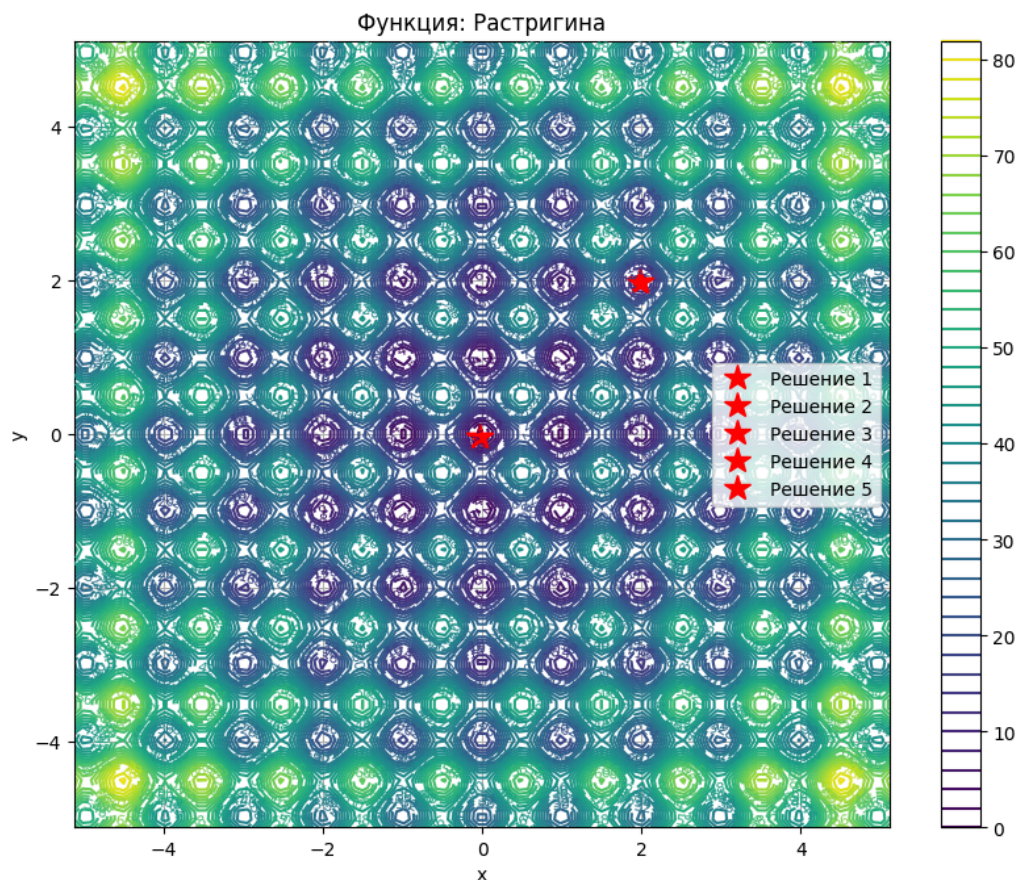
=====

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

=====

Метод	Итерации	Конечное $f(x)$
Постоянный шаг	2000	0.00003004
Уменьшающийся шаг	2000	0.00003004
Наискорейший спуск	2000	0.00003004
Флетчер-Ривс	1000	0.77117684

функция Растригина



=====

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ: Растригина

=====

Начальная точка: [2. 2.]

Значение функции в начальной точке: 8.000000

Известный минимум 1: [0. 0.], $f(x) = 0.000000$

1. Градиентный спуск с постоянным шагом:

Найденный минимум: [1.98991223 1.98991223], $f(x) = 7.959662$

2. Градиентный спуск с уменьшающимся шагом:

Найденный минимум: [1.98991223 1.98991223], $f(x) = 7.959662$

3. Метод наискорейшего спуска:

Найденный минимум: [1.98991223 1.98991223], $f(x) = 7.959662$

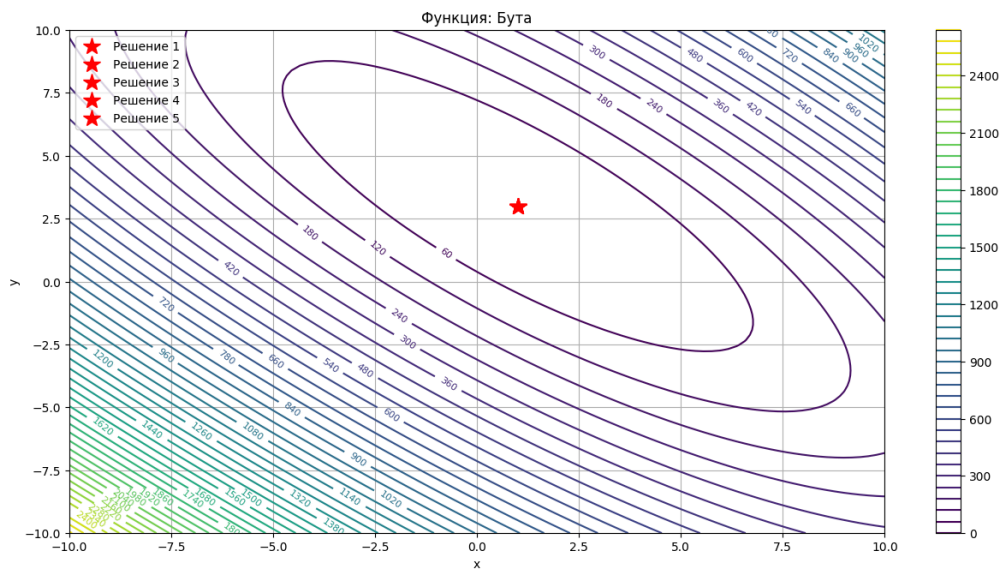
4. Метод Флетчера–Ривса:

Найденный минимум: [-0.04081633 -0.04081633], $f(x) = 0.657435$

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

Метод	Итерации	Конечное $f(x)$
Постоянный шаг	2000	7.95966238
Уменьшающийся шаг	2000	7.95966238
Наискорейший спуск	2000	7.95966238
Флетчер–Ривс	1000	0.65743468

функция Бута



ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ: Бута

Начальная точка: [0. 0.]

Значение функции в начальной точке: 74.000000

Известный минимум 1: [1. 3.], $f(x) = 0.000000$

1. Градиентный спуск с постоянным шагом:

Найденный минимум: [1.01824243 2.98175757], $f(x) = 0.000666$

2. Градиентный спуск с уменьшающимся шагом:

Найденный минимум: [1.33512364 2.66469765], $f(x) = 0.224736$

3. Метод наискорейшего спуска:

Найденный минимум: [1. 3.], $f(x) = 0.000000$

4. Метод Флетчера-Ривса:

Найденный минимум: [1. 3.], $f(x) = 0.000000$

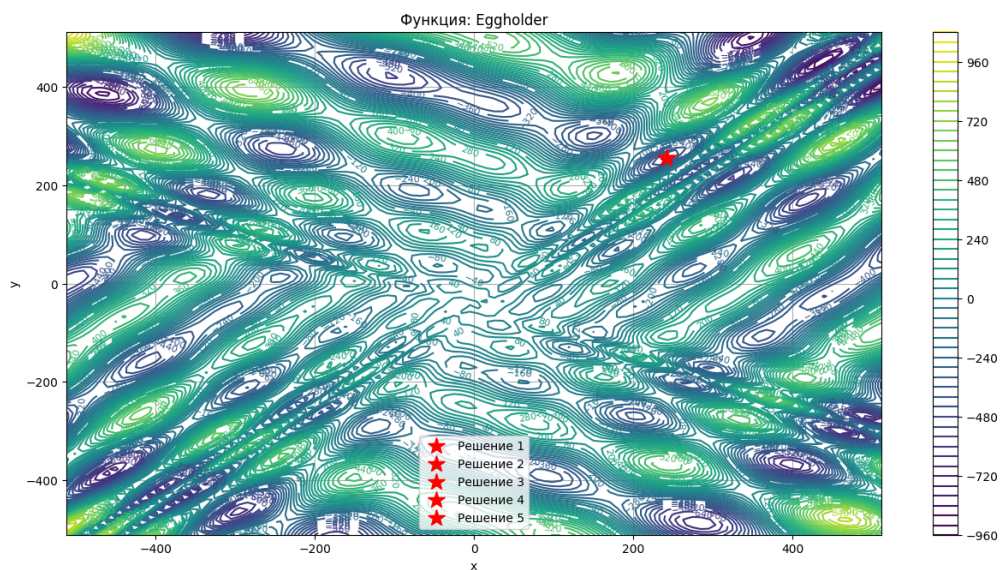
=====

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

=====

Метод	Итерации	Конечное $f(x)$
Постоянный шаг	88	0.00000000
Уменьшающийся шаг	88	0.00000000
Наискорейший спуск	88	0.00000000
Флетчер-Ривс	19	0.00000000

Eggholder function



=====

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ: Eggholder

=====

Начальная точка: [200. 200.]

Значение функции в начальной точке: -54.048740

1. Градиентный спуск с постоянным шагом:

Найденный минимум: [203.2715002 218.92864086], $f(x) = -287.146515$

2. Градиентный спуск с уменьшающимся шагом:

Найденный минимум: [198.04524031 207.76196751], $f(x) = -177.520216$

3. Метод наискорейшего спуска:

Найденный минимум: [242.0376913 256.37896399], $f(x) = -540.426295$

4. Метод Флетчера-Ривса:

Найденный минимум: [242.03769618 256.3789692], $f(x) = -540.426295$

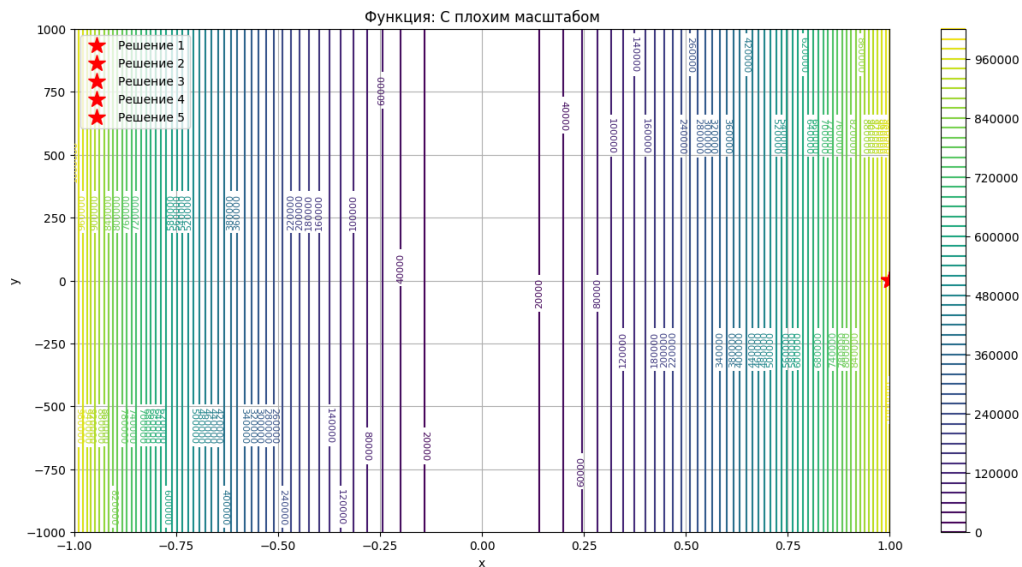
=====

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

=====

Метод	Итерации	Конечное $f(x)$
Постоянный шаг	2000	-540.42629519
Уменьшающийся шаг	2000	-540.42629519
Наискорейший спуск	2000	-540.42629519
Флетчер-Ривс	1000	-540.42629519

функция с плохим масштабom



=====

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ: С плохим масштабom

=====

Начальная точка: [1. 1.]

Значение функции в начальной точке: 1000000.000001

Известный минимум 1: [0. 0.], $f(x) = 0.000000$

1. Градиентный спуск с постоянным шагом:

C:\Users\fofav\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages\numpy\linalg_linalg.py:2792: RuntimeWarning: overflow encountered in dot

```
sqnorm = x.dot(x)
```

d:\VSCoDe projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:187: RuntimeWarning: overflow encountered in scalar multiply

```
df_dx = 2 * 1000**2 * x[0]
```

d:\VSCoDe projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:29: RuntimeWarning: invalid value encountered in subtract

```
x = x - alpha * grad
```

Найденный минимум: [nan 0.999996], $f(x) = \text{nan}$

2. Градиентный спуск с уменьшающимся шагом:

d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:46: RuntimeWarning:
invalid value encountered in subtract

$x = x - \alpha * \text{grad}$

Найденный минимум: [nan 0.99999891], $f(x) = \text{nan}$

3. Метод наискорейшего спуска:

Найденный минимум: [1. 1.], $f(x) = 1000000.000001$

4. Метод Флетчера-Ривса:

Найденный минимум: [1. 1.], $f(x) = 1000000.000001$

=====

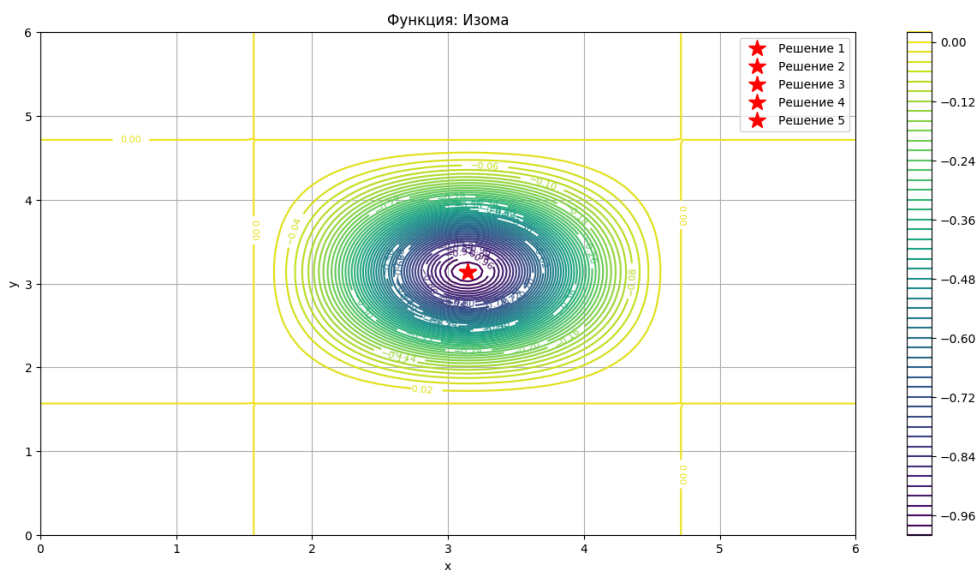
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

=====

Метод	Итерации	Конечное $f(x)$
Постоянный шаг	2000	1000000.00000100
Уменьшающийся шаг	2000	1000000.00000100
Наискорейший спуск	2000	1000000.00000100
Флетчер-Ривс	1000	1000000.00000100

! из-за плохого масштаба произошёл оверлоад :))

функция Изома



=====

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ: Изома

=====

Начальная точка: [2. 2.]

Значение функции в начальной точке: -0.012780

Известный минимум 1: [3.14159265 3.14159265], $f(x) = -1.000000$

1. Градиентный спуск с постоянным шагом:

Найденный минимум: [2.20754979 2.20754979], $f(x) = -0.061751$

2. Градиентный спуск с уменьшающимся шагом:

Найденный минимум: [2.03514169 2.03514169], $f(x) = -0.017333$

3. Метод наискорейшего спуска:

Найденный минимум: [3.14159264 3.14159264], $f(x) = -1.000000$

4. Метод Флетчера-Ривса:

Найденный минимум: [3.14159266 3.14159266], $f(x) = -1.000000$

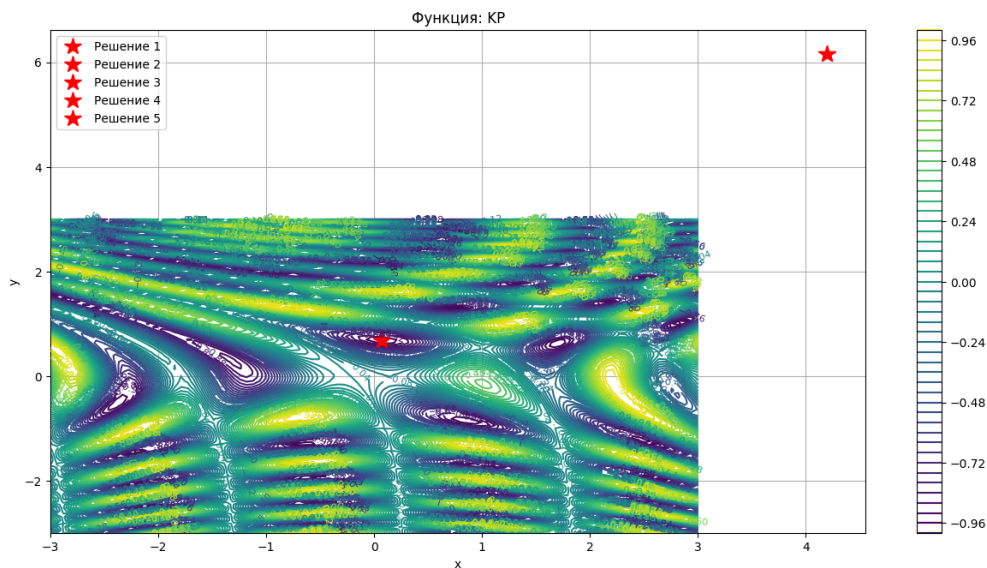
=====

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

=====

Метод	Итерации	Конечное $f(x)$
Постоянный шаг	2000	-1.00000000
Уменьшающийся шаг	2000	-1.00000000
Наискорейший спуск	2000	-1.00000000
Флетчер-Ривс	1000	-1.00000000

функция из кр



=====

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ФУНКЦИИ: КР

=====

Начальная точка: [0. 0.]

Значение функции в начальной точке: -0.058727

1. Градиентный спуск с постоянным шагом:

Найденный минимум: [0.07359044 0.69126941], $f(x) = -0.999998$

2. Градиентный спуск с уменьшающимся шагом:

Найденный минимум: [0.10399978 0.22617289], $f(x) = -0.218088$

3. Метод наискорейшего спуска:

Найденный минимум: [0.07245733 0.69148481], $f(x) = -1.000000$

4. Метод Флетчера-Ривса:

```
d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:209: RuntimeWarning:
overflow encountered in exp
```

```
    return np.sin(x[0]**2 - 3*x[1]**2 + 3) * np.cos(2*x[0] + 1 + np.exp(x[1]))
```

```
d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:209: RuntimeWarning:
invalid value encountered in cos
```

```
    return np.sin(x[0]**2 - 3*x[1]**2 + 3) * np.cos(2*x[0] + 1 + np.exp(x[1]))
```

```
d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:214: RuntimeWarning:
overflow encountered in exp
```

```
    term2 = 2*x[0] + 1 + np.exp(x[1])
```

```
d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:217: RuntimeWarning:
invalid value encountered in cos
```

```
    cos_term = np.cos(term2)
```

```
d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:219: RuntimeWarning:
invalid value encountered in sin
```

```
    df_dx = 2*x[0] * np.cos(term1) * cos_term - 2 * sin_term * np.sin(term2)
```

```
d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:220: RuntimeWarning:
overflow encountered in exp
```

```
    df_dy = -6*x[1] * np.cos(term1) * cos_term - np.exp(x[1]) * sin_term *
np.sin(term2)
```

```
d:\VSCode projects\Python projects\2025\ноябрь\all.py:220: RuntimeWarning:
invalid value encountered in sin
```

```
    df_dy = -6*x[1] * np.cos(term1) * cos_term - np.exp(x[1]) * sin_term *
np.sin(term2)
```

Найденный минимум: [nan nan], $f(x) = \text{nan}$

=====

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

=====

Метод	Итерации	Конечное $f(x)$
Постоянный шаг	2000	-1.00000000
Уменьшающийся шаг	2000	-1.00000000
Наискорейший спуск	2000	-1.00000000
Флетчер-Ривс	1000	-0.92569100

тут тоже проблемки и оверлоад